**الف**

می‌دانیم اگر $y[n] \longleftrightarrow Y(e^{j\omega})$ آنگاه با استفاده از خاصیت مزدوج مختلط و وارونگی زمان خواهیم داشت

$$y^*[-n] \longleftrightarrow Y^*(e^{j\omega}).$$

حال با قضیهٔ کانولوشن در DTFT اگر $Z(e^{j\omega}) = X(e^{j\omega})\,Y^*(e^{j\omega})$ باشد، آنگاه

$$z[n] = x[n] * y^*[-n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]\,y^*[k-n].$$

**ب**

از رابطهٔ معکوس DTFT برای $z[n]$ داریم

$$z[n] = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} Z(e^{j\omega})e^{j\omega n}\,d\omega = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega})Y^*(e^{j\omega})e^{j\omega n}\,d\omega.$$

با قرار دادن $n = 0$:

$$z[0] = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega})Y^*(e^{j\omega})\,d\omega.$$

از قسمت (الف) نیز

$$z[0] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]\,y^*[k].$$

پس نتیجه می‌شود

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]y^*[n] = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega})Y^*(e^{j\omega})\,d\omega.$$